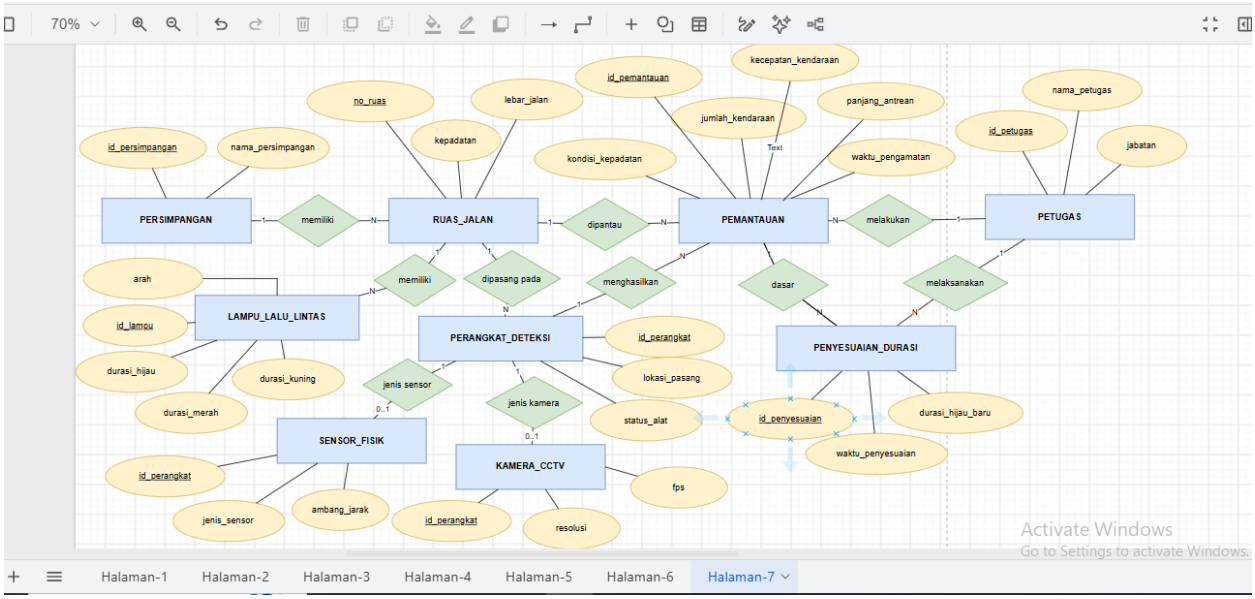
Nama : Nazhwa Al Karana Putri

NIM : 264311051

Kelas : 1B – TRPL

UTS - SCPMK0320703

1. **Pemodelan Konseptual: Memetakan entitas, atribut, dan aturan bisnis ke dalam *Entity-Relationship Diagram* (ERD).**
   Jawaban :



2. **Pemodelan Logis: Mentransformasikan ERD ke dalam Skema Relasional serta menerapkan teknik normalisasi (1NF hingga 3NF) untuk menghilangkan redundansi.**
   Jawaban :

   - **Mentransformasikan ERD ke dalam Skema Relasional**

No	Nama Tabel	Atribut	Primary Key (PK)	Foreign Key (FK)
1	Persimpangan	id_persimpangan, nama_persimpangan	id_persimpangan	–
2	Ruas_Jalan	no_ruas, id_persimpangan, lebar_jalan, kepadatan	no_ruas	id_persimpangan
3	Lampu_Lalu_Lintas	id_lampu, no_ruas, arah	id_lampu	no_ruas
4	Perangkat_Deteksi	id_perangkat, no_ruas, status_alat	id_perangkat	no_ruas
5	Sensor_Fisik	id_sensor, id_perangkat, jenis_sensor	id_sensor	id_perangkat
6	Kamera_CCTV	id_kamera, id_perangkat, resolusi	id_kamera	id_perangkat
7	Petugas	id_petugas, nama_petugas, jabatan	id_petugas	–
8	Pemantauan	id_pemantauan, id_perangkat, id_petugas, jumlah_kendaraan	id_pemantauan	id_perangkat, id_petugas
9	Penyesuaian_Durasi	id_penyesuaian, id_pemantauan, id_petugas, durasi_hijau_baru	id_penyesuaian	id_pemantauan, id_petugas

- **UNF**

I4

	A	B	C	D	E
1	**1. unf**				
2	**Id_pemantauan**	**Id_perangkat**	**Jenis_sensor**	**Jumlah_kendaraan**	
3	PM001	PD001	Ultrasonik, Radar	85	
4	PM002	PD002	Infrared, Radar	120	
5	PM003	PD003	Infrared	150	
6					

- **1NF**

A1:D1 fx 2. 1nf

	A	B	C	D	E
1	**2. 1nf**				
2	**Id_pemantauan (PK*)**	**Id_perangkat**	**Jenis_sensor (PK*)**	**Jumlah_kendaraan**	
3	PM001	PD001	Ultrasonik	85	
4	PM001	PD001	Radar	85	
5	PM002	PD002	Infrared	120	
6	PM002	PD002	Radar	120	
7	PM003	PD003	Infrared	150	
8					

- **2NF**

H9

	A	B	C	D	E	F	G
1	**3. (2NF)**						
2							
3	**1. Pemantauan**				**3. Pemantauan Sensor (relasi)**		
4	**Id_pemantauan (PK)**	**Id_perangkat (FK)**	**Jumlah_kendaraan**		**Id_pemantauan (PK,FK)**	**Jenis_sensor (PK,FK)**	
5	PM001	PD001	85		PM001	Ultrasonik	
6	PM002	PD002	120		PM001	Radar	
7	PM003	PD003	150		PM002	Infrared	
8					PM002	Radar	
9	**2. Jenis Sensor**				PM003	Infrared	
10	**Jenis_sensor (PK)**	**keterangan**					
11	Ultrasonik	Sensor jarak					
12	Radar	Sensor gelombang					
13	Infrared	Sensor inframerah					
14							

- **3NF**

R10

4.(3NF)

1. Persimpangan

id_persimpangan (PK)	nama_persimpangan
P001	Perempatan Sleko
P002	Perempatan Te'an
P003	Perempatan 501

2. Ruas Jalan

no_ruas (PK)	id_persimpangan (FK)	lebar_jalan	kepadatan
RJ001	P001	8	Sedang
RJ002	P002	10	Padat
RJ003	P003	7	Sangat Padat

3. Lampu Lalu Lintas

id_lampu (PK)	no_ruas (FK)	durasi_hijau	arah
L001	RJ001	30	Utara
L002	RJ002	30	Selatan
L003	RJ003	30	Timur

4. Perangkat Deteksi

id_perangkat (PK)	no_ruas (FK)	status_alat
PD001	RJ001	Aktif
PD002	RJ002	Aktif
PD003	RJ003	Aktif

5. Sensor Fisik

id_sensor (PK)	id_perangkat (FK)	jenis_sensor
SF001	PD001	Ultrasonik
SF002	PD002	Ultrasonik
SF003	PD003	Infrared

6. Kamera CCTV

id_kamera (PK)	id_perangkat (FK)	resolusi
KC001	PD001	1920x1080
KC002	PD002	1920x1080
KC003	PD003	1280x720

7. Petugas

id_petugas (PK)	nama_petugas	jabatan
PT001	Andi Pratama	Administrator Sistem
PT002	Budi Santoso	Operator Lalu Lintas
PT003	Citra Maharani	Teknisi Perangkat

8. Pemantauan

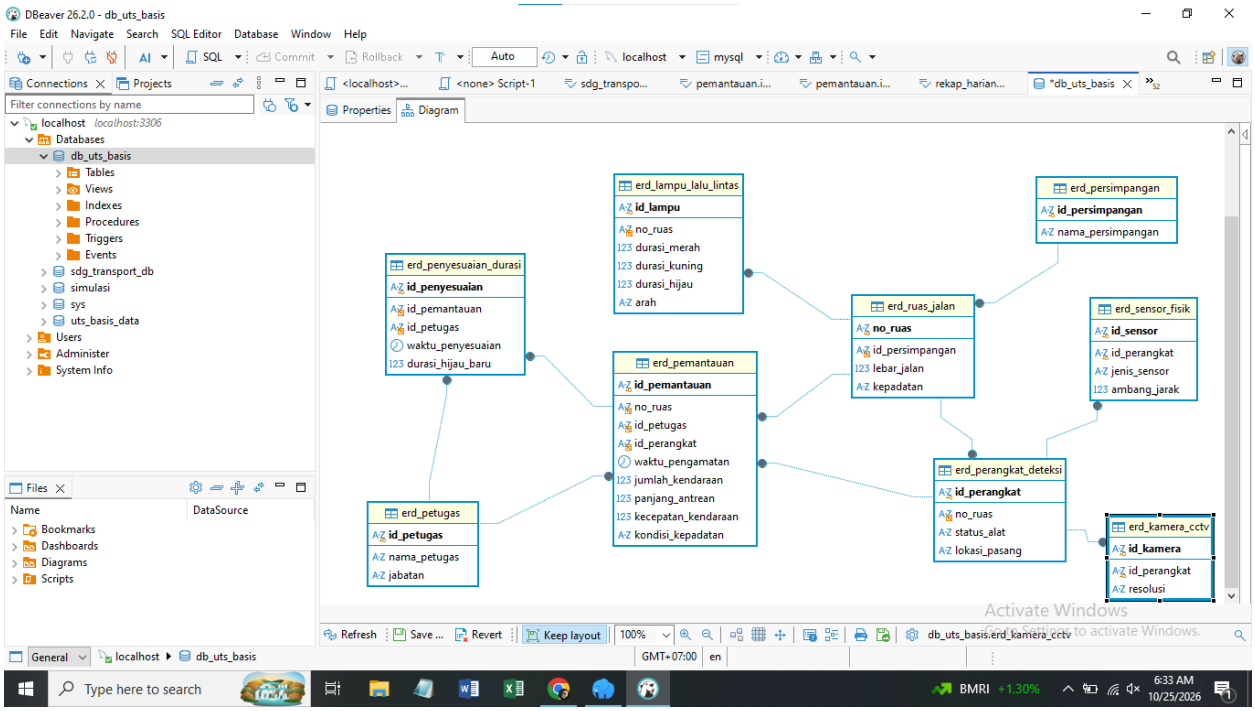
id_pemantauan (PK)	id_perangkat (FK)	id_petugas (FK)	jumlah_kendaraan
PM001	PD001	PT001	85
PM002	PD002	PT002	120
PM003	PD003	PT003	150

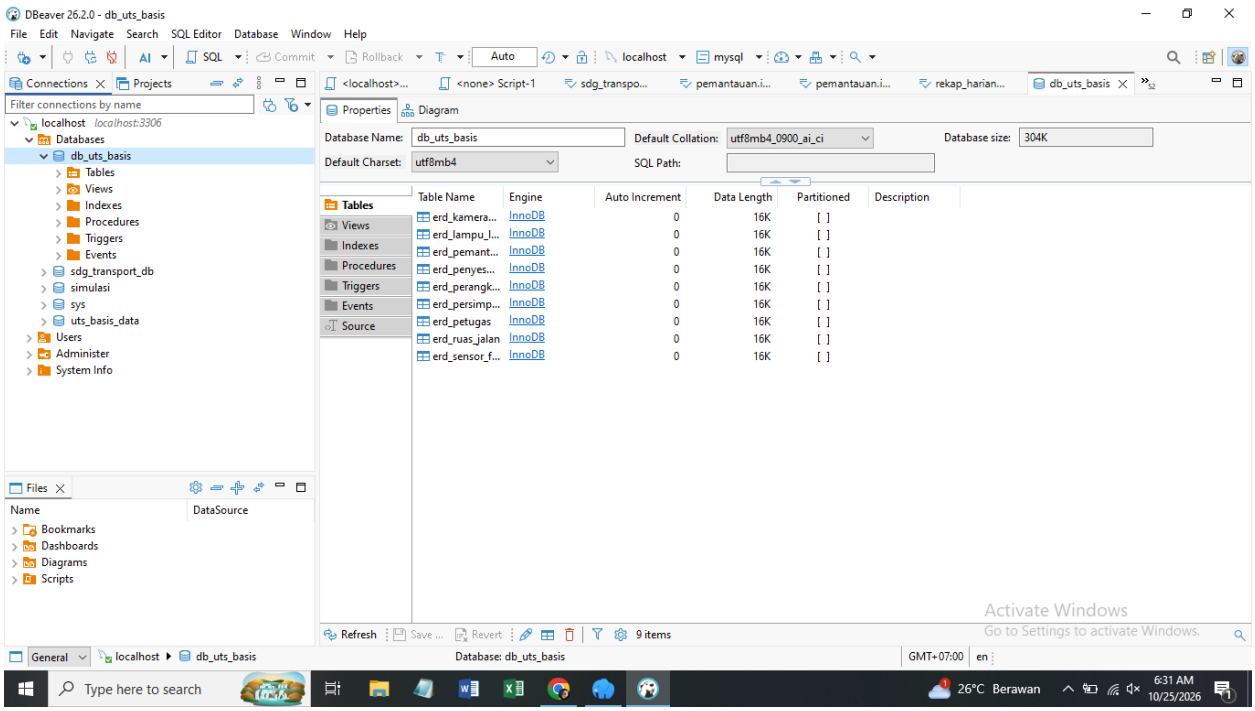
9. Penyesuaian Durasi

id_penyesuaian (PK)	_pemantauan (F	id_petugas (FK)	durasi_hijau_baru
PJ001	PM001	PT001	35
PJ002	PM002	PT002	40
PJ003	PM003	PT003	45

3. **Pemodelan Fisik: Menerjemahkan skema relasional menjadi struktur tabel fisik meng gunakan kode SQL DDL, lengkap dengan *Primary Key*, *Foreign Key*, dan *constraint* validasi.**

Jawaban :




DBeaver 26.2.0 - db_uts_basis
File Edit Navigate Search SQL Editor Database Window Help
Connections
Projects
Filter connections by name
localhost localhost:3306
Databases
db_uts_basis
Tables
Views
Indexes
Procedures
Triggers
Events
sdg_transport_db
simulasi
sys
uts_basis_data
Users
Administer
System Info
Files
Name
DataSource
Bookmarks
Dashboards
Diagrams
Scripts
<localhost>...
<none> Script-1
sdg_transpo...
pemantauan.i...
pemantauan.i...
rekap_harian...
db_uts_basis
Properties
Diagram
Database Name: db_uts_basis
Default Collation: utf8mb4_0900_ai_ci
Database size: 304K
Default Charset: utf8mb4
SQL Path:
Tables
Views
Indexes
Procedures
Triggers
Events
Source
Table Name
Engine
Auto Increment
Data Length
Partitioned
Description
erd_kamera... InnoDB 0 16K [ ]
erd_lampu_l... InnoDB 0 16K [ ]
erd_pemant... InnoDB 0 16K [ ]
erd_penyes... InnoDB 0 16K [ ]
erd_perangk... InnoDB 0 16K [ ]
erd_persimp... InnoDB 0 16K [ ]
erd_petugas InnoDB 0 16K [ ]
erd_ruas_jalan InnoDB 0 16K [ ]
erd_sensor_f... InnoDB 0 16K [ ]
Refresh
Save ...
Revert
9 items
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.
General
localhost
db_uts_basis
Database: db_uts_basis
GMT+07:00
en
Type here to search
26°C Berawan
6:31 AM
10/25/2026